INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI)

PROJETO INTEGRADOR

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RESERVAIF 2.0

SPRINT 2 - PLANEJAMENTO DETALHADO E PROTOTIPAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Professor: Ely Miranda

Feito por:

Antônio Marcos Pires

Carlos Eduardo Fernandes

Christian Souza

Guilherme Silva

Lana Marina

TERESINA - PI

2026

1. OBJETIVO GERAL DA SPRINT 2

Dar continuidade ao projeto iniciado na Sprint 1, evoluindo o trabalho de concepção para uma fase de planejamento e prototipação funcional. Nesta sprint, o grupo refinou o backlog, descreveu cenários de uso e criou protótipos intermediários representando as principais interações do sistema.

Divisão de papéis:

- Product Owner (PO) [Guilherme]: revisou o que foi feito pelos demais membros do time e reuniu tudo no documento em questão.
- Scrum Master [Carlos Eduardo]: assistiu as etapas da segunda semana, ofereceu suporte e revisou o documento.
- Desenvolvedores (Devs) [Antônio Marcos, Christian e Lana]: responsáveis respectivamente pelo passo a passo do login, layout e quadro Kanban.

2. ATIVIDADES DETALHADAS DA SPRINT 2

2.1. Planejamento da Sprint (Sprint Planning)

Objetivo: Definir o foco da semana e detalhar todas as Histórias de Usuário do Backlog Inicial da Sprint 1. Todas as Histórias de Usuário do Backlog Inicial da Sprint 1 foram selecionadas para refinamento e detalhamento nesta Sprint 2.

2.2. Refinamento das Histórias de Usuário, Critérios de Aceitação e Cenários de Uso

O refinamento foi realizado para tornar todas as histórias mais claras, completas e mensuráveis, seguindo o formato padrão "Como [usuário], quero [ação], para [benefício]".

Histórias de Usuário Refinadas

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
HU05	Crítica	Como **Professor**, quero **que o sistema verifique automaticamente a ocupação da sala pelo Horário Oficial antes de permitir a submissão da reserva**, para que **eu seja alertado sobre possíveis conflitos com aulas regulares**.

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
HU03	Crítica	Como **Coordenador**, quero **receber uma notificação imediata (in-app e por e-mail) de um novo pedido de reserva**, para que **eu possa agir rapidamente para aprová-lo ou rejeitá-lo**.
HU04	Crítica	Como **Coordenador**, quero **ter uma interface para alterar o status de um pedido de reserva para "Aprovada" ou "Rejeitada"**, para que **eu possa controlar o uso das salas e informar o Professor**.
HU11	Crítica	Como **Sistema**, quero **liberar automaticamente a sala para novas reservas assim que o tempo de uma reserva aprovada terminar**, para que **a disponibilidade da sala seja atualizada em tempo real**.
HU01	Alta	Como **Professor**, quero **consultar a disponibilidade de salas em um período específico (dia e hora)**, para que **eu possa evitar conflitos de agendamento antes de criar o pedido de reserva**.
HU02	Alta	Como **Professor**, quero **preencher um formulário de reserva de sala, especificando a sala, data, hora de início, duração e motivo**, para que **o sistema calcule o horário de**

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
		término e envie o pedido para aprovação.
HU08	Média	Como **Administrador**, quero **cadastrar salas (nome, capacidade, localização e equipamentos associados)**, para que **o sistema tenha um inventário completo e atualizado dos recursos**.

Detalhamento de Critérios de Aceitação e Cenários de Uso

HU05 - Verificação de Conflito com Horário Oficial

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. Ao selecionar a sala, data e hora, o sistema deve consultar o "Horário Oficial" da sala. 2. Se houver conflito com o horário oficial, o sistema deve exibir um alerta claro ao Professor (ex: pop-up ou mensagem de erro). 3. O sistema deve impedir a submissão do pedido de reserva em caso de conflito com o horário oficial.
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Conflito Detectado:** Dado que o Professor está preenchendo o formulário de reserva, Quando ele seleciona uma sala e um horário que está ocupado por uma aula regular (Horário Oficial), Então o sistema deve exibir um alerta "Conflito com Horário Oficial: Sala ocupada por aula regular" e desabilitar o botão "Enviar Pedido". ****Cenário 2 – Sem Conflito:**** Dado que o Professor está preenchendo o formulário de reserva, quando ele seleciona uma sala e um horário que está livre no Horário Oficial, Então o sistema deve permitir o envio do pedido de reserva normalmente.

HU03 - Notificação de Novo Pedido de Reserva

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. O Coordenador deve receber uma notificação in-app (badge/contador) imediatamente após a submissão de um pedido. 2. O Coordenador deve receber um e-mail de notificação com os detalhes essenciais do pedido. 3. A notificação in-app deve direcionar o Coordenador para a "Caixa de Entrada".
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Pedido Recebido:** Dado que um Professor submeteu um pedido de reserva, Quando o Coordenador está logado no sistema, Então o ícone da "Caixa de Entrada" deve exibir um contador de pedidos pendentes e o Coordenador deve receber um e-mail.

HU04 - Aprovação/Rejeição de Pedido de Reserva

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. A interface de detalhe do pedido deve conter botões claros para "Aprovar" e "Rejeitar". 2. Ao aprovar ou rejeitar, o Coordenador deve ter a opção de adicionar uma justificativa (opcional). 3. Após a ação, o status do pedido deve ser atualizado e o Professor deve ser notificado por e-mail.
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Aprovação:** Dado que o Coordenador está visualizando um pedido pendente, Quando ele clica em "Aprovar", Então o status do pedido muda para "Aprovada", a reserva é registrada no calendário e o Professor é notificado.

HU11 - Liberação Automática da Sala

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. O sistema deve monitorar o horário de término de todas as reservas "Aprovadas". 2. Exatamente no horário de término, o status da sala deve ser alterado para "Disponível" no sistema. 3. A reserva concluída deve ser movida para um histórico.
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Liberação no Prazo:** Dado que uma reserva aprovada tem término às 10:00, Quando o relógio do sistema atinge 10:00, Então o status da sala é automaticamente atualizado para "Disponível".

HU01 - Consulta de Disponibilidade de Salas

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. A tela de consulta deve permitir filtrar por data, horário de início e duração. 2. A consulta deve mostrar a ocupação da sala considerando reservas Aprovadas e Horários Oficiais. 3. O resultado deve ser exibido em um formato visual (ex: calendário ou lista de horários).
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Consulta com Filtro:** Dado que o Professor está na tela de consulta, Quando ele filtra por "Sala 101", "Amanhã" e "14:00 - 16:00", Então o sistema exibe o status de disponibilidade da sala nesse período.

HU02 - Criação de Pedido de Reserva

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. O formulário deve permitir a seleção da sala, data, hora de início e duração (em horas e minutos).

Item	Detalhamento
	2. O sistema deve calcular e exibir o horário de término automaticamente com base na hora de início e duração. 3. O campo "Motivo" deve ser obrigatório. 4. Ao submeter, o sistema deve exibir uma mensagem de sucesso e o pedido deve ir para a "Caixa de Entrada" do Coordenador.
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Criação de Reserva Bem-Sucedida:** Dado que o Professor está na tela de "Criação de Reserva", Quando ele preenche todos os campos obrigatórios e clica em "Enviar Pedido", Então o sistema deve exibir a mensagem "Pedido de reserva enviado com sucesso" e redirecioná-lo para a tela de "Minhas Reservas".

HU08 - Cadastro de Salas

Item	Detalhamento
Critérios de Aceitação	1. O Administrador deve ter uma interface para cadastrar o nome, capacidade e localização da sala. 2. Deve ser possível associar equipamentos (projetor, AC, etc.) à sala no momento do cadastro. 3. O sistema deve validar a unicidade do nome da sala.
Cenários de Uso	**Cenário 1 – Cadastro de Nova Sala:** Dado que o Administrador está na tela de "Gestão de Salas", Quando ele preenche os dados de uma nova sala (ex: "Sala 102", 40 pessoas, "Bloco A") e clica em "Salvar", Então a nova sala é adicionada ao inventário e fica disponível para reservas.

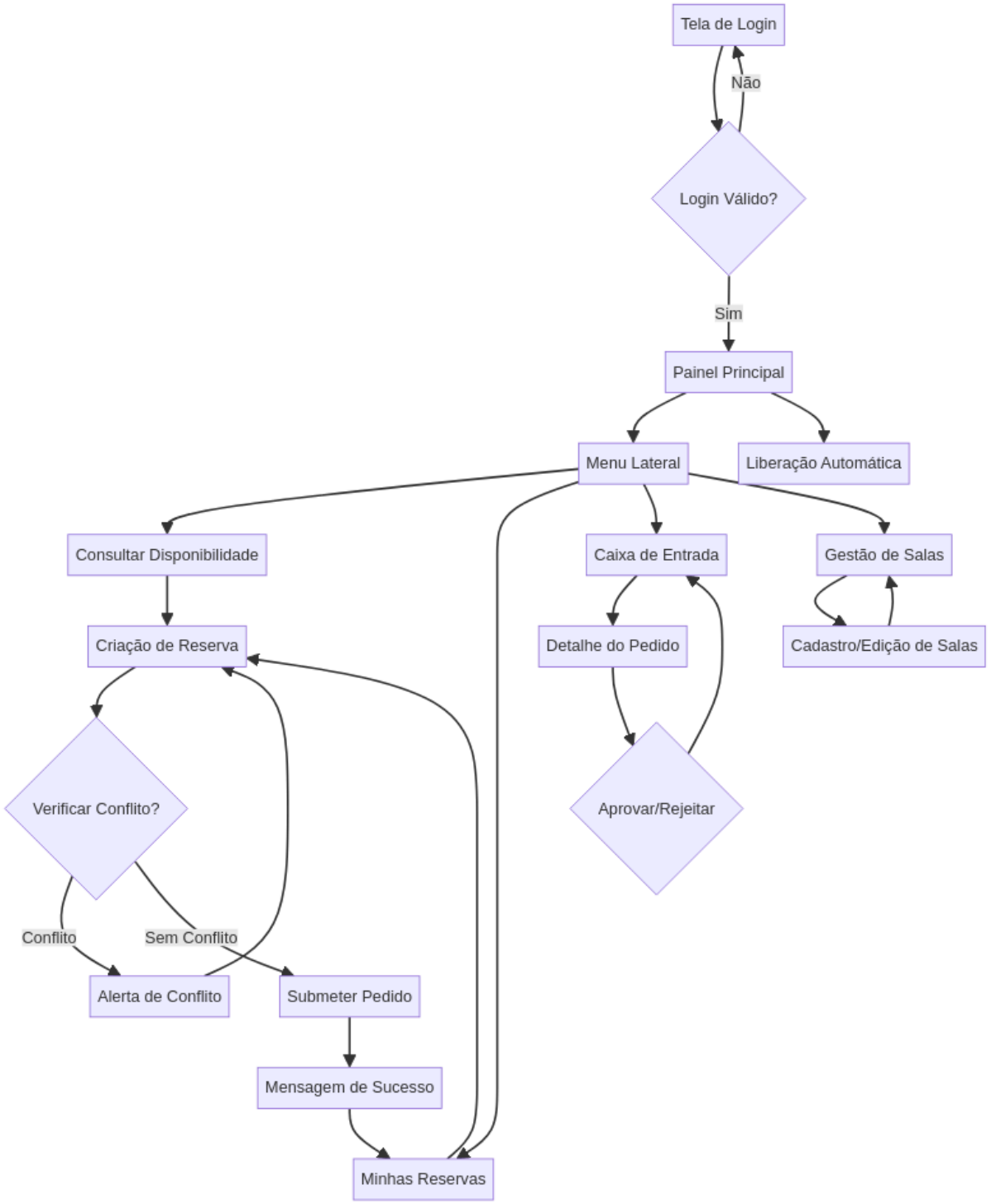
2.3. Fluxo de Navegação e Prototipação Intermediária

Objetivo: Representar graficamente o fluxo e criar novas telas para as histórias priorizadas.

Telas Criadas/Aperfeiçoadas:

1. **Tela de Criação de Reserva (HU02):** Formulário com cálculo automático de término.
2. **Tela de Alerta de Conflito (HU05):** Mensagem de erro/alerta integrada ao formulário de reserva.
3. **Caixa de Entrada (HU03/HU04):** Lista de pedidos pendentes e interface de aprovação/rejeição.
4. **Gestão de Salas (HU08):** Formulário para cadastro de salas e equipamentos.

Fluxo de Navegação - RESERVAIF 2.0



FLUXO DE NAVEGAÇÃO (ETAPA 3)

O Fluxo de Navegação representa graficamente como o usuário se desloca pelas telas do sistema, com foco no fluxo de criação e aprovação de uma reserva, que é o cerne do **ReservaIF 2.0**.

Tabela 2: Fluxo de Navegação Principal (Professor)

Passo	Tela de Origem	Ação do Usuário	Tela de Destino	Observações
1	Login	Acessa o sistema com credenciais	Dashboard/Tela Inicial	Acesso principal.
2	Dashboard	Clica em "Consultar Disponibilidade" ou "Reservar Sala"	Consulta de Disponibilidade	Acesso à HU01 e HU02.
3	Consulta de Disponibilidade	Seleciona sala, data e hora	Formulário de Reserva	Início da HU02.
4	Formulário de Reserva	Preenche dados e clica em "Submeter Pedido"	Dashboard/Tela Inicial	Pedido enviado. Aciona HU03 (Notificação Coordenador).
5	Dashboard	Clica em "Minhas Reservas"	Lista de Reservas	Professor acompanha o status (Pendente, Aprovada, Rejeitada).

Passo a passo da tela de login

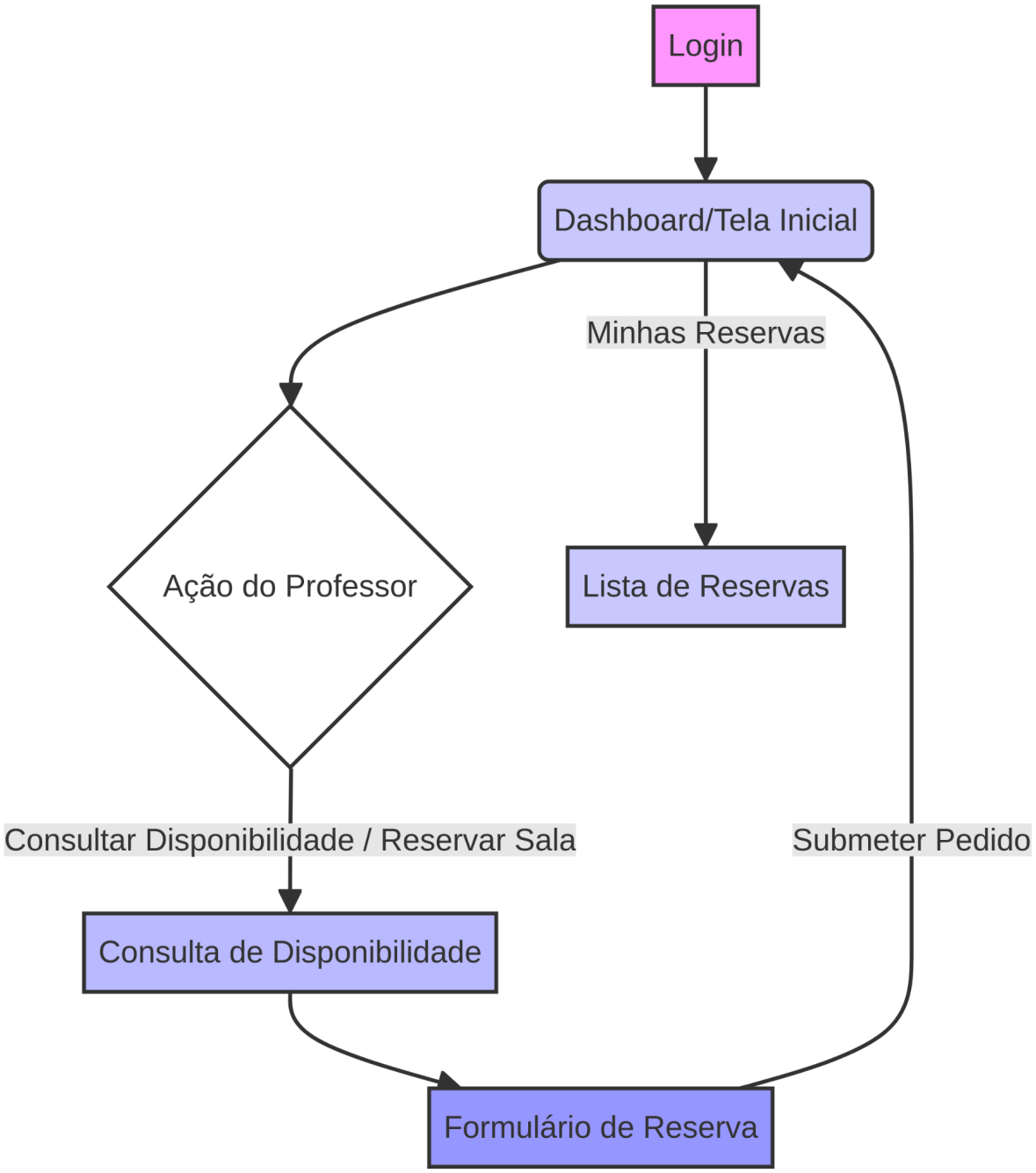
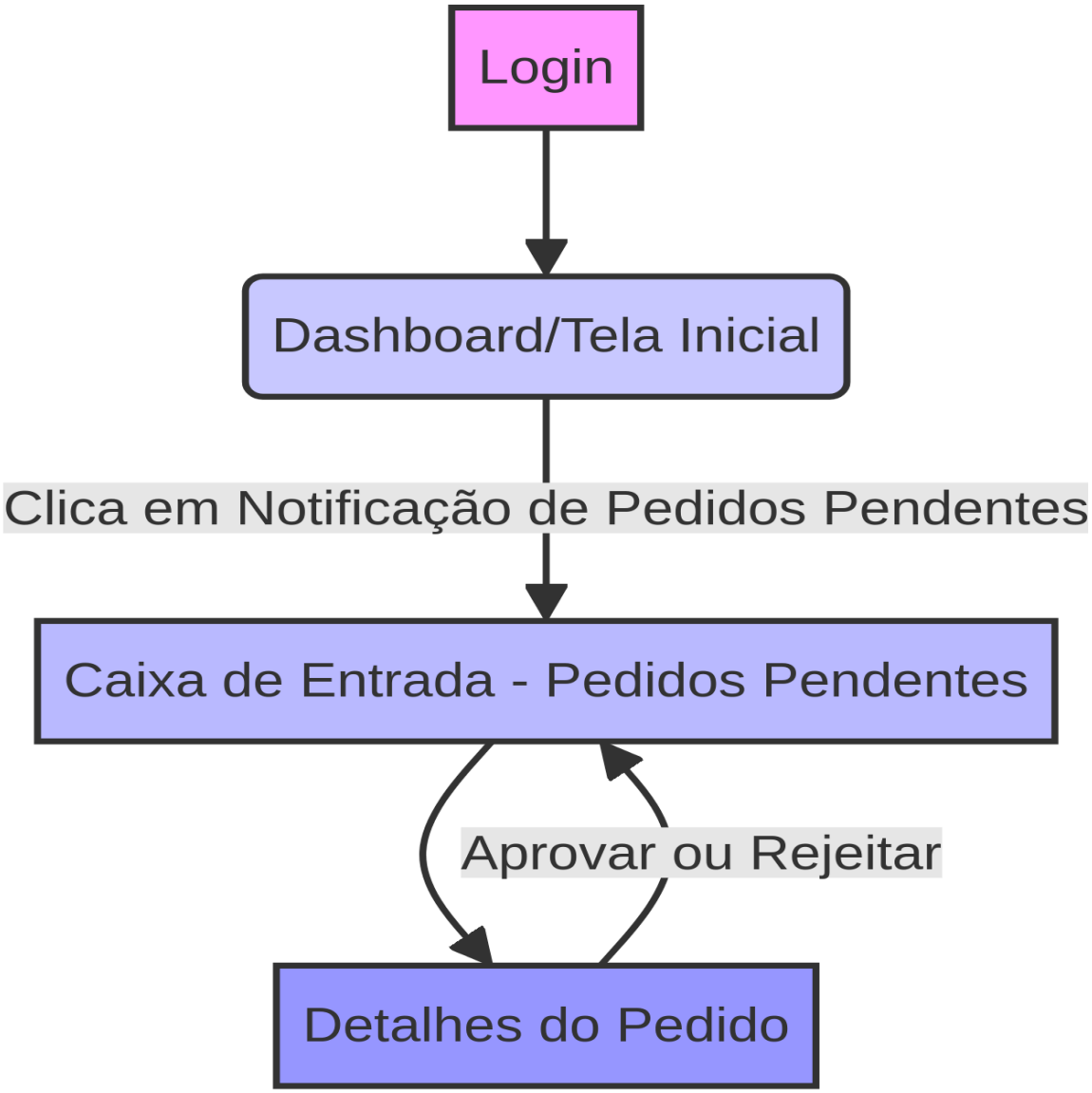


Tabela 3: Fluxo de Navegação Principal (Coordenador)

Passo	Tela de Origem	Ação do Usuário	Tela de Destino	Observações
1	Login	Acessa o sistema com credenciais	Dashboard/Tela Inicial	Acesso principal.
2	Dashboard	Clica na notificação de "Pedidos Pendentes" (HU03)	Caixa de Entrada (Pedidos Pendentes)	Acesso à HU04.
3	Caixa de Entrada	Seleciona um pedido pendente	Detalhes do Pedido	Visualização completa dos dados da reserva.
4	Detalhes do Pedido	Clica em "Aprovar" ou "Rejeitar"	Caixa de Entrada	O status é atualizado e o Professor é notificado.



2.4. Quadro Kanban

Objetivo: Detalhar as histórias priorizadas em tarefas e visualizar o fluxo de trabalho. O Quadro Kanban foi criado para gerenciar as tarefas de refinamento e prototipação da Sprint 2.

Tabela de Histórias de Usuário e Tarefas

Abaixo está a tabela de Histórias de Usuário e Tarefas, formatada para se assemelhar a uma tabela simples e limpa, como as criadas no Google Docs.

História de Usuário (HU)	Prioridade	Tarefas (Tasks)	Status
HU05: Verificação de Conflito com Horário Oficial	Crítica	1. Refinamento: Detalhar o Critério de Aceitação para a consulta ao "Horário Oficial".	Feito
		2. Design: Criar o fluxo de navegação e o protótipo da tela de alerta de conflito (mencionado em 2.3).	Feito
		3. Design: Definir a regra de negócio para impedir a submissão em caso de conflito.	Feito
		4. Testes (Conceito): Elaborar os casos de teste para os Cenários 1 e 2 (Conflito Detectado e Sem Conflito).	Feito
HU03: Notificação de Novo Pedido de Reserva	Crítica	1. Refinamento: Detalhar o conteúdo do e-mail de notificação para o Coordenador.	Feito
		2. Design: Criar o protótipo da notificação in-app (badge/contador) na "Caixa de Entrada".	Feito
		3. Design: Mapear o fluxo de envio da notificação após a submissão do pedido.	Feito
		4. Testes (Conceito): Elaborar o caso de teste para o Cenário 1 (Pedido Recebido).	Feito
HU04: Aprovação/Rejeição de Pedido de Reserva	Crítica	1. Design: Criar o protótipo da interface de detalhe do pedido com botões "Aprovar" e "Rejeitar" (mencionado em 2.3).	Feito
		2. Design: Definir o fluxo de notificação por e-mail ao Professor após a ação do Coordenador.	Feito
		3. Design: Incluir o campo opcional para justificativa no protótipo.	Feito
		4. Testes (Conceito): Elaborar o caso de teste para o Cenário 1 (Aprovação).	Feito
HU11: Liberação Automática da Sala	Crítica	1. Design: Mapear o fluxo de monitoramento do horário de término das reservas.	Feito
		2. Design: Definir a regra de negócio para a alteração do status da sala para "Disponível" e o arquivamento da reserva.	Feito

		3. Testes (Conceito): Elaborar o caso de teste para o Cenário 1 (Liberação no Prazo).	Feito
HU01: Consulta de Disponibilidade de Salas	Alta	1. Design: Criar o protótipo da tela de consulta com filtros por data, horário e duração.	Feito
		2. Design: Definir o formato visual de exibição do resultado (calendário ou lista).	Feito
		3. Testes (Conceito): Elaborar o caso de teste para o Cenário 1 (Consulta com Filtro).	Feito
HU02: Criação de Pedido de Reserva	Alta	1. Design: Criar o protótipo do formulário de reserva com cálculo automático de término (mencionado em 2.3).	Feito
		2. Design: Mapear o fluxo de submissão do pedido para a "Caixa de Entrada" do Coordenador.	Feito
		3. Testes (Conceito): Elaborar o caso de teste para o Cenário 1 (Criação de Pedido).	Feito

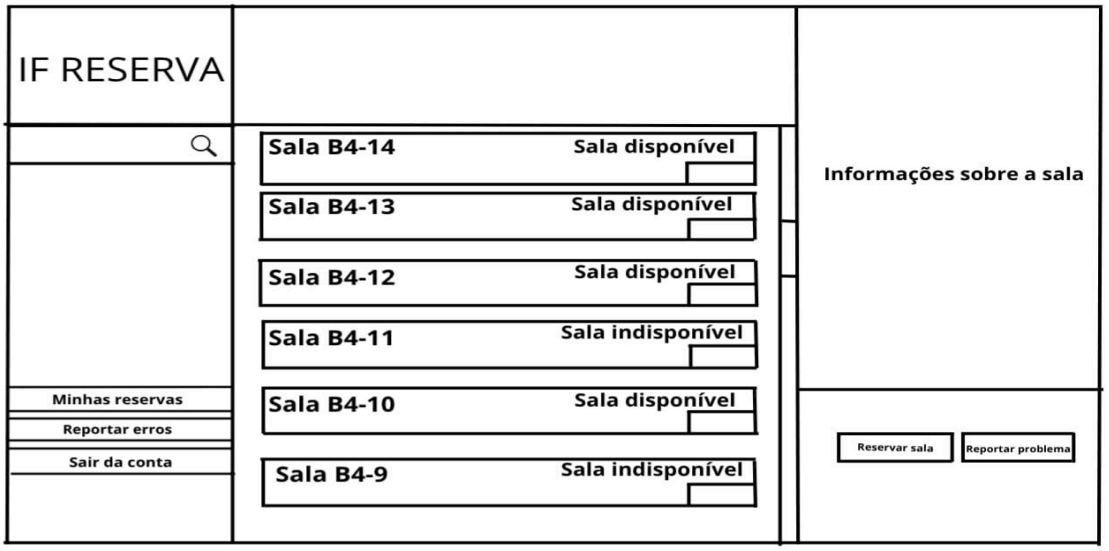
2.5. Cerimônias do Scrum

Objetivo: Simular as práticas diárias do Scrum (Daily, Review e Retrospective).

Relato das Reuniões:

- A equipe realizou **Daily Scrums** diárias para sincronização, focando no refinamento de todas as Histórias de Usuário e na definição dos Cenários de Uso;
- Na **Sprint Review**, o time apresentou o refinamento completo do Backlog e os protótipos iniciais das telas de reserva, alerta de conflito, caixa de entrada e gestão de salas;
- A **Retrospective** indicou que o refinamento foi bem-sucedido, mas a equipe precisa alocar mais tempo para a prototipação na próxima Sprint;

2.6. Layout



IF RESERVAS

Login

Usuário:

Insira a senha:

Esqueci a senha